



MAKALAH

Statistics Olympiad POISSON 2025



NOMOR TIM

SO111

NAMA TIM

Dua Kata



Klasterisasi Potensi Energi Terbarukan dan Sosial Ekonomi di Sumba Timur Berbasis *Official Statistics Data* Menggunakan *Fuzzy Possibilistic C-Means*

Abstrak

Pembangunan daerah di Sumba Timur menghadapi paradoks dimana potensi energi terbarukan dan pariwisata yang masif kontras dengan tingginya angka kemiskinan (27,45%) dan ketergantungan pada sektor agraris subsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan memetakan potensi dan permasalahan di 22 kecamatan menggunakan elaborasi *Official Statistics* (OS) dan *Artificial Intelligence* (AI). Metode klasterisasi *Fuzzy Possibilistic C-Means* (FPCM) yang *robust* terhadap *outlier* diterapkan pada empat variabel kunci (Persentase Petani, Persentase Non-Listrik, Objek Wisata, dan Koperasi Aktif). Validasi menggunakan *Random Forest* (RF) dan *Linear Discriminant Analysis* (LDA) turut dilakukan. Hasil analisis FPCM berhasil mengidentifikasi 3 klaster optimal yang terpisah sempurna (akurasi LDA 100%) yaitu Wilayah Agraris Mandiri Energi, Wilayah Prioritas Infrastruktur, dan Wilayah Diversifikasi Ekonomi. Analisis *Random Forest* mengonfirmasi bahwa Persentase Petani (skor 23,00) dan Persentase Non-Listrik (skor 16,75) adalah dua variabel dengan skor tertinggi. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan bersifat spesifik per klaster, berfokus pada akselerasi SDG 7 (Energi) di Klaster 2 dan penguatan SDG 8 (Ekonomi) di Klaster 3 sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: *Artificial Intelligence, Fuzzy Possibilistic C-Means, Official Statistics, Pembangunan Daerah, Sumba Timur*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan komitmen global yang menuntut solusi inovatif untuk mengatasi masalah kompleks seperti kemiskinan (SDG 1) dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8). Saat ini, *Artificial Intelligence (AI)* telah muncul sebagai akselerator utama untuk mencapai komitmen ini. AI, melalui kemampuannya dalam *machine learning* dan analisis data skala besar, menawarkan potensi untuk mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan, dan memprediksi tren untuk intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran (Kulkov et al., 2024). Kolaborasi antara data dan AI bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mempercepat pencapaian SDGs di era digital (Sharma et al., 2022).

Inti dari sistem AI yang efektif adalah data yang berkualitas. Di sinilah peran krusial *Official Statistics (OS)* atau Statistik Resmi. *Official Statistics* yang didefinisikan sebagai statistik yang diproduksi dan disebarluaskan oleh lembaga statistik resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan sumber kebenaran (*single source of truth*) yang diamanatkan undang-undang untuk perencanaan pembangunan (Yusrina, 2021). *Official Statistics* menyediakan data yang andal, terstruktur, dan memiliki metodologi yang jelas. Hal ini menjadikan *Official Statistics* sebagai fondasi yang tak tergantikan untuk melatih model AI dan mengukur kemajuan pencapaian SDGs (BPS, 2024). Tanpa *Official Statistics* yang akurat, *insight* yang dihasilkan AI bisa menjadi bias dan menyesatkan.

Upaya pencapaian SDGs ini sejalan dengan visi nasional Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pembangunan (Bappenas, 2024). Visi ini menuntut tata kelola pemerintahan yang berbasis data, di mana statistik resmi (*Official Statistics*) berperan sebagai fondasi pengambilan keputusan sementara kecerdasan buatan (AI) membuka peluang akselerasi transformasi data menjadi kebijakan adaptif. Namun, pembangunan nasional hanya dapat berakar kuat bila dimulai dari pembangunan daerah yang inklusif. Tantangan sebenarnya bukan sekadar pertumbuhan ekonomi makro, tetapi bagaimana setiap kabupaten dengan karakteristik dan potensi uniknya mampu keluar dari ketimpangan struktural untuk mewujudkan visi tersebut.

Kabupaten Sumba Timur (dipilih untuk merepresentasikan "Kabupaten Statis" dalam studi kasus) adalah contoh sempurna dari kasus ini. Di satu sisi, Sumba Timur



memiliki kekayaan alam luar biasa, bahkan sampai dijuluki "Pulau Ikonik Energi Terbarukan" karena potensi energi angin dan surya yang masif (IESR, 2023). Selain itu, keindahan alamnya memukau dan berpotensi sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, dari sabana Wairinding hingga pantai Walakiri (Kemenparekraf, 2024).

Namun, data *Official Statistics* menunjukkan realitas kontras dimana angka kemiskinan Kabupaten Sumba Timur per Maret 2024 mencapai 27,45%, hampir tiga kali lipat rata-rata nasional (BPS Sumba Timur, 2024). Wilayahnya terdiri dari lahan kering yang luas sehingga lebih dari 70% penduduknya masih menggantungkan hidup pada pertanian subsisten dengan produktivitas rendah dan ketergantungan tinggi terhadap curah hujan (BPS Sumba Timur, 2023). Akibatnya, pendapatan per kapita di Sumba Timur termasuk terendah di NTT, dan angka kemiskinan mencapai dua kali lipat rata-rata nasional. Infrastruktur listrik dan akses digital belum menjangkau seluruh kecamatan, padahal potensi energi terbarukan di wilayah ini termasuk tertinggi di Indonesia bagian timur. Dengan kata lain, Sumba Timur adalah kabupaten dengan potensi tinggi tetapi keterhubungan rendah, baik dalam arti infrastruktur maupun data. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun visi nasional menekankan transformasi digital dan keberlanjutan, level kabupaten seperti Sumba Timur belum mampu mengonversi potensi menjadi kesejahteraan. Hal ini adalah potensi tersembunyi yang hanya bisa muncul jika data dianalisis dengan tepat.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan analisis yang mampu menganalisis data kabupaten tersebut dan menemukan pola tersembunyi di dalamnya. Secara teoritis, data pembangunan di lapangan seringkali mengandung *noise* (gangguan) dan *outlier* (pencilan), misalnya karena adanya perbedaan antara pusat kota dan desa terpencil. Metode klustering standar seperti K-Means atau *Fuzzy C-Means* (FCM) diketahui sangat sensitif terhadap *outlier* yang dapat menggeser pusat klaster dan menghasilkan pengelompokan yang bias (Sari et al., 2021). Secara praktis, penelitian ini mengadopsi *Fuzzy Possibilistic C-Means* (FPCM), sebuah metode *unsupervised learning* (AI) yang merupakan pengembangan dari *Fuzzy C-Means* (FCM). Keunggulan utama FPCM adalah kemampuannya untuk menangani *outlier* dan *noise* secara robust (Cahyani, 2022) sehingga menghasilkan klaster yang lebih stabil dan representatif terhadap kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi indikator OS mana yang paling penting dalam menentukan klaster, digunakan *Random Forest* (RF), sebuah metode *supervised*



learning (AI) yang unggul dalam menentukan *feature importance* (Ahmad et al., 2021). Akhirnya, validitas hasil kluster dikonfirmasi menggunakan *Linear Discriminant Analysis* (LDA) untuk membuktikan secara statistik bahwa kluster yang terbentuk memang terpisah dengan baik (Tharwat et al., 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengelaborasi *Official Statistics* dan *Artificial Intelligence* (FPCM, *Random Forest*, dan LDA) untuk memetakan potensi dan permasalahan di Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini mengusulkan pendekatan berbasis AI untuk menjembatani kesenjangan antara potensi dan realitas kesejahteraan. Melalui penerapan FPCM, penelitian ini memetakan 22 kecamatan di Sumba Timur berdasarkan empat indikator kunci yaitu agraris (struktur kerja), energi (akses listrik), ekonomi (koperasi), dan pariwisata (potensi wisata). Hasil klusterisasi ini diharapkan mampu mengungkap pola spasial pembangunan, mengidentifikasi wilayah prioritas, dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data (*data-driven*) yang berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik sosial-ekonomi dan potensi sumber daya di Kabupaten Sumba Timur berdasarkan data statistik resmi BPS?
2. Bagaimana metode *Fuzzy Possibilistic C-Means* (FPCM) dapat digunakan untuk mengelompokkan kecamatan di Sumba Timur berdasarkan empat aspek utama (agraris, energi, ekonomi, dan pariwisata)?
3. Bagaimana hasil klusterisasi ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan daerah yang solutif dan berkelanjutan dalam kerangka *Visi Indonesia Emas 2045*?

Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik dan ketimpangan pembangunan antarkecamatan di Kabupaten Sumba Timur berdasarkan empat indikator *Official Statistics*



2. Menerapkan metode *Artificial Intelligence (AI) Unsupervised Learning* yaitu *Fuzzy Possibilistic C-Means* (FPCM) untuk memetakan kluster kecamatan di Sumba Timur berdasarkan potensi dan permasalahannya.
3. Merumuskan strategi intervensi yang tepat sasaran per kluster demi pembangunan daerah yang solutif dan berkelanjutan dalam kerangka *Visi Indonesia Emas 2045*.

Tinjauan Pustaka

Konsep Pembangunan Daerah dan Official Statistics

Pembangunan daerah di Indonesia masih dihadapkan pada kesenjangan spasial (*spatial disparity*), terutama di wilayah tertinggal seperti Kabupaten Sumba Timur. Menurut Todaro & Smith (2020), keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada kemampuan mengidentifikasi dan mengkapitalisasi potensi sektoral berbasis lokasi (*local potential-based development*). Untuk itu, kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) menjadi penting dengan Statistik Resmi (BPS) sebagai infrastruktur data utama yang mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan (PARIS21, 2022). Publikasi BPS (2023) juga menyoroti paradoks Sumba Timur dimana kekayaan sumber daya alam belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menegaskan perlunya analisis berbasis data yang lebih mendalam.

Peran AI dalam Pencapaian SDGs

Dalam konteks global, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menuntut data yang lebih granular dan analisis yang lebih adaptif. Vinuesa et al. (2020) menunjukkan bahwa Kecerdasan Buatan (AI) dapat mempercepat hingga 79% target SDGs. Pemanfaatan AI oleh BPS juga semakin berkembang, seperti kolaborasi dengan Pulse Lab (2021) untuk pemetaan kemiskinan berbasis *machine learning* dan kerja sama dengan UNICEF (2022) untuk analisis *night-lights* dalam mengukur kemiskinan anak. Namun, kompleksitas data sosial-ekonomi di tingkat daerah menuntut metode yang mampu menangkap ambiguitas dan variasi antarwilayah.

Fuzzy Possibilistic C-Means (FPCM)

Analisis kluster menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami perbedaan potensi pembangunan antarwilayah. Metode K-Means yang bersifat partisi keras kurang mampu menangani data yang bersifat abu-abu (*fuzzy*). Sebaliknya, *Fuzzy C-Means*



(FCM) merupakan metode yang lebih realistis karena menggunakan derajat keanggotaan, sehingga mampu menangkap ambiguitas antar kluster (Ghosh & Dubey, 2013). Meskipun FCM lebih adaptif, metode ini masih sensitif terhadap *outlier*.

Sebagai pengembangan, *Fuzzy Possibilistic C-Means* (FPCM) disempurnakan agar lebih tangguh (*robust*) terhadap *noise* dan *outlier* dengan memperkenalkan derajat tipikalitas (*typicality*, t) (Pal et al., 2005). Pendekatan ini telah terbukti efektif di Indonesia dimana Kurniasari (2024) dan Mubarak (2024) menunjukkan bahwa FPCM menghasilkan kluster yang lebih stabil dengan peningkatan nilai validitas (MPC) saat diterapkan pada data kemiskinan dan stunting.

Random Forest (RF)

Random Forest adalah metode *supervised learning* (AI) berbasis *ensemble* yang membangun banyak pohon keputusan. Keunggulan utamanya, selain untuk klasifikasi, adalah kemampuannya untuk mengukur signifikansi atau pentingnya variabel (*feature importance*). *Random Forest* menghitung seberapa besar penurunan akurasi (atau *Gini Impurity*) jika sebuah variabel dihilangkan yang menjadikannya alat yang sangat baik untuk mengetahui variabel apa yang penting (Ahmad et al., 2021).

Linear Discriminant Analysis (LDA)

Linear Discriminant Analysis (LDA) adalah metode statistik dan *machine learning* klasik yang digunakan untuk menemukan kombinasi linear dari fitur (variabel) yang paling baik dalam memisahkan (mendiskriminasi) dua atau lebih kelompok. Meskipun sering digunakan untuk klasifikasi, LDA juga merupakan alat yang sangat kuat untuk validasi kluster. LDA dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kluster yang ditemukan (oleh FPCM) memang terpisah secara linear dan akurasi model LDA dapat dijadikan proksi seberapa valid pengelompokan yang dihasilkan (Tharwat et al., 2020).

Analisis Varian (ANOVA) dan Kruskal-Wallis

Setelah kluster terbentuk, perlu dibuktikan secara statistik bahwa kluster-kluster tersebut memang berbeda nyata (Yilmaz et al., 2021). ANOVA adalah uji parametrik untuk membandingkan rata-rata tiga kelompok atau lebih, tetapi memiliki asumsi ketat yaitu normalitas (sering diuji dengan Shapiro-Wilk) dan homogenitas varians (diuji dengan Levene's Test) (Ghasemi & Zahediasl, 2012). Jika asumsi tersebut tidak



terpenuhi, Uji Kruskal-Wallis digunakan sebagai alternatif non-parametrik yang membandingkan median (Spiegel et al., 2021). Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk memvalidasi perbedaan karakteristik antar klaster yang terbentuk (Yilmaz et al., 2021; Hair et al., 2019).



PEMBAHASAN

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui dokumen Kecamatan Dalam Angka (KDA) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025. Unit analisis penelitian ini adalah 22 Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur. Data terdiri dari 4 variabel dengan masing-masing variabel berjumlah 22 data sesuai dengan jumlah kecamatan di Kabupaten Sumba Timur. Variabel yang digunakan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1 Variabel Penelitian

Label	Variabel	Aspek
PP	Persentase Petani	Agraris
PNL	Persentase Non Listrik	Energi
OW	Jumlah Objek Wisata per 100 km ²	Pariwisata
KA	Jumlah Koperasi Aktif per 1000 Penduduk	Ekonomi

Sumber data : BPS (2025), diolah

Rumusan, sumber, dan penjelasan masing-masing variabel dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2 Penjelasan Variabel Penelitian

Label	Rumus	Sumber	Penjelasan
			Variabel ini
			menggambarkan
		KDA Tabel	tingkat ketergantungan
		3.2.1: Jumlah	ekonomi kecamatan
		Penduduk	terhadap sektor
		yang Bekerja	pertanian. Nilai yang
		Menurut	tinggi menunjukkan
		Lapangan	dominasi pertanian
		Usaha	subsisten dan
			keterbatasan
			diversifikasi ekonomi.
PP	$\frac{\text{Jumlah Petani}}{\text{Total Penduduk Bekerja}} \times 100\%$		



PNL	$\frac{\text{Keluarga Bukan Pengguna Listrik}}{\text{Total Keluarga}}$	KDA Tabel	Variabel ini mengukur
		8.2.1: Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Penerangan Utama	proporsi keluarga yang belum memiliki akses listrik. Semakin tinggi nilai variabel ini, semakin besar kesenjangan energi dan keterisolasian infrastruktur kecamatan.
OW	$\frac{\text{Jumlah Objek Wisata}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100$	KDA Tabel	Variabel ini menggambarkan
		1.1.2: Luas Wilayah Menurut Kecamatan, KDA Tabel 6.1.2: Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis dan Lokasi	kepadatan objek wisata per 100 km ² di setiap kecamatan. Nilai yang tinggi menunjukkan wilayah dengan potensi wisata padat atau terkonsentrasi dimana hal ini menjadi indikator penting bagi perencanaan infrastruktur dan promosi destinasi wisata.
KA	$\frac{\text{Kooperasi Aktif}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$	KDA Tabel	Variabel ini
		3.1.1 (Jumlah Penduduk), KDA Tabel 7.2.2: Jumlah Koperasi Menurut	menunjukkan intensitas kegiatan ekonomi berbasis komunitas melalui koperasi aktif di setiap kecamatan. Nilai yang tinggi



Status menandakan kapasitas
Keaktifan kelembagaan ekonomi
 lokal yang kuat.

Sumber data : BPS (2025), diolah

Metode Analisis

Software

Seluruh analisis dilakukan menggunakan RStudio (versi 4.4.1) dengan library yaitu *ppclust*, *fclust*, *randomForest*, *car*, dan sebagainya.

Tahapan Analisis Data

Tahapan analisis data sebagai berikut.

1. Standarisasi (Z-Score Normalization)

Keempat variabel distandarisasi menggunakan Standarisasi Z-Score.

Rumus Z-Score adalah

$$Z_{ij} = \frac{X_{ij} - \bar{X}_j}{s_j}$$

Rumus ini mengubah semua variabel ke skala yang sama agar tidak ada variabel yang mendominasi perhitungan jarak.

2. Deteksi Outlier Multivariat

Deteksi ini dilakukan pada data yang telah distandarisasi (Z-Score) menggunakan Jarak Mahalanobis(d_i^2). Rumusnya adalah:

$$d_i^2 = (x_{ij} - \bar{x}_j)^T \Sigma^{-1} (x_{ij} - \bar{x}_j)$$

dengan:

- d_i^2 adalah jarak kuadrat mahalanobis objek ke- i ,
- x_{ij} adalah vektor objek pengamatan ke- i untuk setiap variable ke- j ,
- $\bar{x}_j$ adalah vector rata-rata variable ke- j ,
- Σ^{-1} adalah matriks kovarian.

Sebuah kecamatan diidentifikasi sebagai outlier jika nilai d_i^2 lebih besar dari nilai kritis Chi-Square ($\chi^2_{(\alpha;p)}$).

3. Uji Non-Multikolinieritas

Nilai VIF dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan redundansi antarvariabel input sehingga setiap variabel tetap memberikan informasi unik dalam pembentukan kluster. Rumus VIF diberikan sebagai berikut:

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

dengan R_j^2 adalah koefisien determinasi hasil regresi variabel X_j terhadap variabel lain. Variabel dinyatakan lolos uji non-multikolinearitas jika $VIF < 10$.

4. Fuzzy C-Means (FCM)

Model *Fuzzy C-Means* dijalankan terlebih dahulu untuk mendapatkan pusat kluster awal (V_k) dan matriks keanggotaan (μ_{ik}). *Fuzzy C-Means* meminimalkan Fungsi Objektif berikut:

$$J_{FCM} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^c (\mu_{ik})^w ||X_i - V_k||^2$$

dimana Pusat Kluster (V_k) dan Derajat Keanggotaan (μ_{ik}) diperbarui menggunakan:

$$V_k = \frac{\sum_{i=1}^n (\mu_{ik})^w X_i}{\sum_{i=1}^n (\mu_{ik})^w}$$

$$\mu_{ik} = \left[\sum_{j=1}^c \left(\frac{||X_i - V_k||^2}{||X_i - V_j||^2} \right)^{\frac{1}{w-1}} \right]^{-1}$$

5. Fuzzy Possibilistic C-Means (FPCM)

Hasil dari *Fuzzy C-Means* (pusat kluster dan keanggotaan) digunakan sebagai inisialisasi untuk FPCM yang *robust* terhadap *outlier*. FPCM meminimalkan Fungsi Objektif gabungan:

$$J_{FPCM} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^c (\mu_{ik}^w + t_{ik}^\eta) ||X_i - V_k||^2$$

dengan n = jumlah kecamatan, c = jumlah kluster, X_i = data kecamatan ke- i , V_k = pusat kluster ke- k , dan parameter pembobot $w = \eta = 2$. Pusat kluster, keanggotaan, dan tipikalitas diperbarui secara iteratif hingga konvergen $|P_t - P_{t-1}| < \varepsilon$. Nilai Pusat Kluster (V_k), Derajat Keanggotaan (μ_{ik}), dan Tipikalitas Possibilistic (t_{ik}) diperbarui menggunakan:

$$V_k = \frac{\sum_{i=1}^n (\mu_{ik}^w + t_{ik}^\eta) X_i}{\sum_{i=1}^n (\mu_{ik}^w + t_{ik}^\eta)}$$

$$\mu_{ik} = \left[\sum_{j=1}^c \left(\frac{\|X_i - V_k\|^2}{\|X_i - V_j\|^2} \right)^{\frac{1}{w-1}} \right]^{-1}$$

$$t_{ik} = \left[1 + \left(\frac{\|X_i - V_k\|^2}{\eta_k} \right)^{\frac{1}{\eta-1}} \right]^{-1}.$$

Nilai parameter fuzzifier (w) dan parameter possibilistic (η) masing-masing ditetapkan sebesar 2 yang mengikuti konvensi umum pada literatur klusterisasi fuzzy (Krishnapuram & Keller, 1993; Pal et al., 2005). Nilai ini menghasilkan tingkat kelembutan (*fuzziness*) yang seimbang antara kejelasan batas klaster dan fleksibilitas keanggotaan.

Hasil analisis dijamin konsisten melalui penetapan *random seed* (*set.seed(123)*) sebelum proses iteratif FCM dan FPCM dijalankan guna memastikan reproduktibilitas hasil klusterisasi.

6. Penentuan Klaster Optimal (Validasi MPC)

Teknik perhitungan untuk validasi klaster adalah Modified Partition Coefficient (MPC). MPC merupakan penyempurnaan dari PC dan lebih reliabel untuk FPCM. Indeks ini dievaluasi untuk setiap nilai c .

$$PC(c) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^c \sum_{i=1}^n \mu_{ik}^2$$

$$MPC(c) = 1 - \frac{c}{c-1} (1 - PC(c))$$

Jumlah klaster optimal (c) umumnya dipilih berdasarkan nilai MPC yang tinggi.

7. Analisis Kepentingan Variabel dengan Random Forest

Setelah label klaster optimal (c) diperoleh, sebuah model Random Forest dilakukan. Model ini menggunakan semua variabel asli sebagai fitur (X) untuk memprediksi label klaster (Y). Tujuannya adalah untuk mengekstrak Skor Kepentingan Variabel (*MeanDecreaseAccuracy*).

Teknik perhitungan ini (*Mean Decrease Accuracy/MDA* yang juga dikenal sebagai *Permutation Importance*) bekerja dengan menghitung pentingnya sebuah



variabel j dengan mengukur seberapa besar akurasi model (pada data *Out-of-Bag*/OOB) menurun ketika nilai-nilai dari variabel j tersebut diacak (dipermutasi):

$$MDA_j = Akurasi_{OOB(asli)} - Akurasi_{OOB(Variabel\ j\ diacak)}$$

Nilai MDA yang tinggi menunjukkan bahwa variabel tersebut sangat penting dalam membedakan klaster.

8. Validasi Statistik *Post-Hoc*

Untuk membuktikan bahwa klaster-klaster yang terbentuk (c) benar-benar berbeda secara statistik, dilakukan uji beda post-hoc. Uji ANOVA digunakan untuk variabel yang terdistribusi normal sedangkan uji Kruskal-Wallis (non-parametrik) digunakan untuk variabel yang tidak terdistribusi normal. Hipotesis yang diuji adalah H_0 : Tidak ada perbedaan rata-rata variabel di antara klaster. Tolak Hipotesis yang diuji ketika nilai $p\text{-value} < 0,05$ sehingga klaster terbukti berbeda nyata.

9. Validasi Klasifikasi (Analisis Diskriminan)

Untuk memperkuat validitas, dilakukan pengujian *supervised* menggunakan Analisis Diskriminan Linear (LDA). Model LDA dilatih menggunakan variabel penelitian (X) untuk memprediksi label klaster (Y) yang dihasilkan oleh FPCM. Akurasi klasifikasi *in-sample* dihitung untuk mengonfirmasi seberapa baik keempat variabel tersebut mampu memisahkan klaster-klaster yang terbentuk.

10. Interpretasi dan Profil Klaster

Langkah terakhir adalah profilisasi. Model FPCM dijalankan ulang dengan c optimal. Nilai pusat klaster (centroids) (dalam skala Z-score) di-transformasi kembali (un-scaled) ke nilai aslinya. Nilai rata-rata asli inilah yang digunakan untuk menganalisis karakteristik dan memberi nama (label) deskriptif pada setiap klaster sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan.

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif dan Standarisasi Data

Analisis statistika deskriptif berdasarkan 4 variabel di 22 kecamatan di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur tahun 2025 menggunakan nilai minimum, median, maksimum, dan rata-rata. Hasil analisis tertera pada Tabel 3 sebagai berikut.



Tabel 3 Statistika Deskriptif Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur

Variabel	Min	Median	Max	Rata-Rata	Standar Deviasi
PP	0,19	0,82	0,98	0,73	0,22
PNL	0,00	0,02	0,15	0,04	0,05
OW	0,00	0,40	3,80	0,66	0,90
KA	0,00	0,08	1,43	0,18	0,32

Sumber data : BPS (2025), diolah

Berdasarkan tabel, data 22 kecamatan di Sumba Timur menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar. Meskipun rata-rata penduduk petani adalah 73%, datanya menyebar dari hanya 19% hingga 98,49%. Demikian pula, rata-rata penduduk tanpa listrik adalah 4%, tetapi masalah ini sangat terkonsentrasi di beberapa wilayah dimana ada yang maksimum 14,93% sementara wilayah lain sudah 0%. Nilai potensi pariwisata dan koperasi juga sangat bervariasi. Hasil statistik deskriptif ini menegaskan perlunya analisis kluster untuk menemukan pola di balik kesenjangan ini.

Berdasarkan tabel 3, rentang nilai antarvariabel bervariasi sehingga diperlukan adanya standarisasi data. Data distandarisasi menggunakan *Z-Score* sehingga seluruh variabel berada pada skala yang sama.

Deteksi *Outlier*

Deteksi *outlier* dilakukan dengan metode jarak kuadrat mahalanobis. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 4 dengan taraf signifikansi 0,05 sehingga nilai kuantil *chi square* ($\chi^2_{0,05;4}$) sebesar 9,48. Nilai jarak kuadrat mahalanobis Kecamatan Kambera dan Kahaungu Eti berturut-turut sebesar 12,24 dan 15,06 lebih besar dari nilai kuantil *chi square* ($\chi^2_{0,05;4}$) sehingga dapat disimpulkan bahwa dua kecamatan tersebut diidentifikasi sebagai outlier.

Asumsi Kluster

Dalam analisis kluster terdapat asumsi-asumsi yang harus dipenuhi antara lain

a. Sampel Representatif

Penelitian ini menggunakan seluruh data kecamatan di Sumba Timur sehingga tidak diperlukan uji sampel representatif.

b. Non-Multikolinieritas



Deteksi pelanggaran non-multikolinearitas menggunakan nilai VIF yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4 Nilai VIF Setiap Variabel

Variabel	VIF	Kesimpulan
PP	1,19	Tidak terjadi multikolinearitas
PNL	1,53	Tidak terjadi multikolinearitas
OW	1,26	Tidak terjadi multikolinearitas
KA	1,49	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Analisis Penulis (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, nilai VIF semua variabel kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel.

Penentuan Jumlah Kluster Optimal

Pemilihan jumlah kluster didasarkan pada nilai *Modified Partition Coefficient* (MPC). Nilai parameter yang digunakan sebagai berikut.

- 1) Banyak kluster (c) = 2, ..., 5
- 2) Bobot pangkat (w) = 2
- 3) Maksimum iterasi (MaxIter) = 1000
- 4) Error terkecil (ϵ) = 10^{-5}
- 5) Fungsi objektif awal (P_0) = 0

Hasil perhitungan ditabulasikan pada tabel berikut.

Tabel 5 Hasil Perhitungan *Modified Partition Coefficient* (MPC)

Kluster	MPC
2	0,30
3	0,45
4	0,46
5	0,43

Sumber : Analisis Penulis (2025)

Jumlah kluster optimal (c) ditetapkan sebanyak 3. Pemilihan banyak kluster ini didasarkan pada pertimbangan bahwa $c = 3$ memberikan nilai MPC yang tinggi yaitu 0,45 dan juga mempertimbangkan observasi yang terbatas serta interpretabilitas hasil sehingga kluster yang terbentuk dapat terpisah dengan baik dan stabil.



Feature Importance

Klaster 1 terdiri dari 8 kecamatan sedangkan klaster 2 dan 3 berturut-turut terdiri dari 7 kecamatan sehingga klaster sudah *balance*. Algoritma *Random Forest* digunakan untuk mengukur *feature importance* dan menjawab variabel apa yang paling penting dalam membedakan klaster dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 6 Hasil *Feature Importance* Model *Random Forest*

Variabel	Nilai Kepentingan (<i>MeanDecreaseAccuracy</i>)	Peringkat
PP	23,00	1
PNL	16,75	2
OW	3,36	3
KA	2,55	4

Sumber : Analisis Penulis (2025)

Analisis *Random Forest* menunjukkan bahwa pengelompokan (klaster) wilayah di Sumba Timur utamanya ditentukan oleh dua prediktor utama. Variabel Presentase Petani (PP) memiliki skor kepentingan tertinggi (23,00), diikuti oleh Presentase Non-Pengguna Listrik (PNL) (16,75). Hasil ini mengonfirmasi pola klasterisasi FPCM, di mana wilayah dengan ketergantungan agraris tinggi dan keterbatasan elektrifikasi cenderung terkonsentrasi dalam klaster berisiko pembangunan rendah.

Sebaliknya, variabel Objek Wisata (OW) dan Koperasi Aktif (KA) menunjukkan skor kepentingan rendah (3,36 dan 2,55), mengindikasikan bahwa sektor potensial belum berkontribusi signifikan terhadap diferensiasi wilayah. Temuan ini menegaskan bahwa struktur ekonomi Sumba Timur masih didominasi sektor primer, dengan tantangan utama pada dimensi energi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu diarahkan pada transformasi agraris dan percepatan elektrifikasi sebagai fondasi untuk mengaktivasi potensi ekonomi baru secara berkelanjutan.

Validasi Statistik Post-Hoc

Untuk memperkuat validitas hasil FPCM, dilakukan dua tahap pengujian statistik. Pertama, uji beda (ANOVA dan Kruskal-Wallis). Sebelum itu, asumsi ANOVA diuji



untuk masing-masing variabel. Asumsi yang diuji yaitu Normalitas per klaster via Shapiro-Wilk dan Homogenitas varians via Levene's Test. Jika memenuhi asumsi, ANOVA digunakan. Jika tidak memenuhi asumsi, digunakan uji Kruskal-Wallis. Hasil uji asumsi ANOVA sebagai berikut.

Tabel 7 Hasil Uji Asumsi ANOVA

Variabel	Uji Normalitas (Shapiro-Wilk)	Uji Homogenitas (Levene's Test)	Kesimpulan Asumsi
PP	Terpenuhi (Semua Klaster $p\text{-value} > 0,05$)	Terpenuhi ($p\text{-value} = 0,056$)	Terpenuhi
PNL	Tidak Terpenuhi (Klaster 1: $p\text{-value} = 0,028$)	Tidak Terpenuhi ($p\text{-value} = 0,032$)	Tidak Terpenuhi
OW	Tidak Terpenuhi (Klaster 1: $p\text{-value} = 0,022$)	Tidak Terpenuhi ($p\text{-value} = 0,028$)	Tidak Terpenuhi
KA	Tidak Terpenuhi (Klaster 1 dan 2: $p\text{-value} < 0,05$)	Terpenuhi ($p\text{-value} = 0,083$)	Tidak Terpenuhi

Sumber : Analisis Penulis (2025)

Uji beda (ANOVA dan Kruskal-Wallis) membuktikan bahwa perbedaan karakteristik antar klaster berbeda nyata secara statistik (semua $p\text{-value} < 0.05$).

Tabel 8 Hasil Uji Beda Karakteristik Antar Klaster

Variabel	Metode	$p\text{-value}$	Kesimpulan
PP	ANOVA	0,0001	Berbeda Nyata
PNL	Kruskal-Wallis	0,0008	Berbeda Nyata
OW	Kruskal-Wallis	0,0230	Berbeda Nyata
KA	Kruskal-Wallis	0,0103	Berbeda Nyata

Sumber : Analisis Penulis (2025)



Kedua, validasi model menggunakan metode Analisis Diskriminan Linear (LDA). Analisis ini dilakukan untuk menguji seberapa baik keempat variabel *Official Statistics* (OS) mampu memisahkan (mendiskriminasi) 3 klaster yang telah diidentifikasi FPCM. Hasil analisis LDA menunjukkan akurasi *in-sample* (training) yang sempurna yaitu 100%. Tabel konfusi di bawah ini menunjukkan bahwa model LDA mampu memprediksi keanggotaan klaster secara tepat tanpa ada satupun kesalahan klasifikasi (*misclassification*).

Tabel 9 Hasil Konfusi Analisis Diskriminan Linear

Klaster	Prediksi Klaster 1	Prediksi Klaster 2	Prediksi Klaster 3
1	8	0	0
2	0	7	0
3	0	0	7

Sumber : Analisis Penulis (2025)

Akurasi 100% ini mengonfirmasi bahwa 3 klaster yang terbentuk sangat valid dan terpisah dengan sempurna (*well-separated*). Temuan ini juga diperkuat oleh *Coefficients of linear discriminants* dari model LDA. Hasil koefisien menunjukkan bahwa PNL (koefisien $-24,41$ dan $30,11$) dan PP (koefisien $5,17$ dan $3,11$) memiliki nilai absolut terbesar. Hal ini membuktikan bahwa kedua variabel tersebut tidak hanya penting, tetapi juga merupakan faktor pemisah (*discriminator*) statistik terkuat antar klaster.

Hasil dan Profilisasi Klaster

Metode *Fuzzy Possibilistic C-Means* berhasil memetakan kecamatan di Sumba Timur menjadi 3 klaster sebagai berikut:

1. Klaster 1 (Wilayah Agraris Mandiri Energi): Wilayah yang didominasi oleh petani (89,8%) dan memiliki infrastruktur listrik yang sangat baik (Non Listrik 1.3%), tetapi minim potensi ekonomi non-agraris sehingga memerlukan fokus pada diversifikasi.
2. Klaster 2 (Wilayah Prioritas Infrastruktur): Wilayah ini menjadi kantong kemiskinan energi dengan persentase rumah tangga tanpa listrik tertinggi (9,5%). Terdapat sebuah paradoks di klaster ini dimana meski infrastruktur dasarnya



minim, klaster ini justru memiliki jumlah koperasi aktif per 1000 penduduk tertinggi (0,283). Hal ini menunjukkan adanya inisiatif ekonomi kerakyatan yang kuat, tetapi terhambat sehingga intervensi utamanya adalah percepatan pemenuhan SDG 7.

3. Klaster 3 (Wilayah Diversifikasi Ekonomi): Wilayah ini menunjukkan transformasi ekonomi (petani terendah 47,0%), listrik yang sangat baik, dan potensi pariwisata (tertinggi sebesar 1,40) serta koperasi yang kuat sehingga fokusnya adalah akselerasi SDG 8.

Tabel karakteristik rata-rata setiap klaster sebagai berikut.

Tabel 10 Karakteristik Rata-rata Setiap Klaster

Klaster	PP	PNL	OW	KA
Wilayah Agraris Mandiri Energi	0,90	0,01	0,29	0,04
Wilayah Prioritas Infrastruktur	0,75	0,1	0,36	0,28
Wilayah Diversifikasi Ekonomi	0,47	0,02	1,40	0,18

Sumber data : BPS (2025), diolah

Tabel anggota hasil klasterisasi kecamatan di Sumba Timur sebagai berikut.

Tabel 11 Hasil Klasterisasi Kecamatan

Klaster	Kecamatan
Wilayah Agraris Mandiri Energi	Tabundung, Mahu, Matawai La Pawu, Kambata Mapambuhang, Katala Hamu Lingu, Lewa Tidahu, Paberiwai, Rindi
Wilayah Prioritas Infrastruktur	Umalulu, Nggaha Ori Angu, Karera, Kahaungu eti, Ngadu Ngala, Haharu, Pandawai
Wilayah Diversifikasi Ekonomi	Kota Waingapu, Lewa, Kambara, Kanatang, Pinu Pahar, Pahunga Lodu, Wula Waijelu

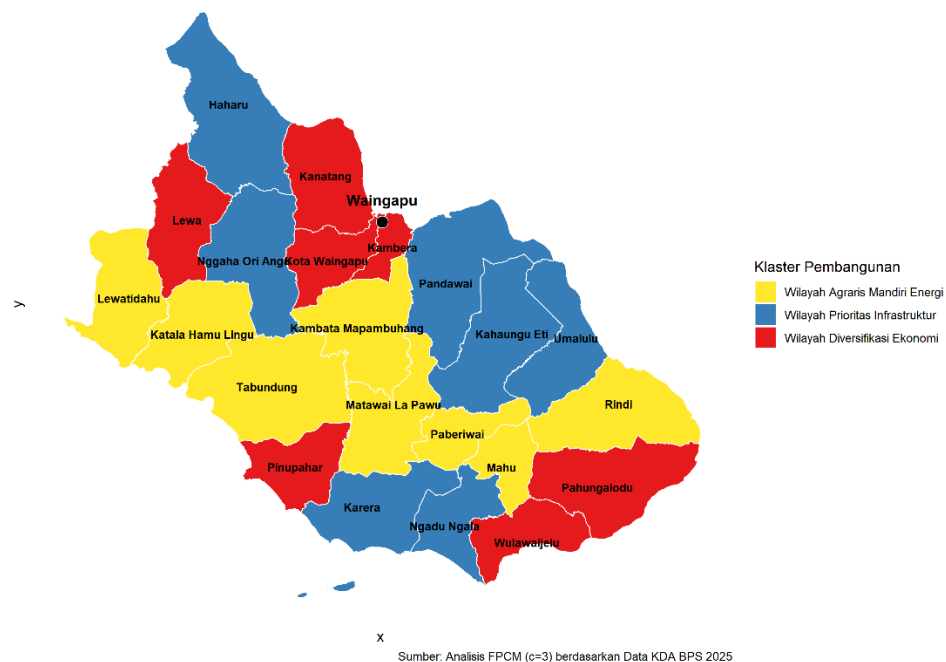
Sumber : Analisis Penulis (2025)

Peta Sebaran Klaster

Hasil analisis harus dapat dipahami oleh pemangku kepentingan (seperti kepala desa). Hasil klusterisasi divisualisasikan dalam bentuk Peta Sebaran Klaster Kabupaten Sumba Timur (gambar 1) sebagai berikut.

Gambar 1 Tiga Pola Pembangunan di Kabupaten Sumba Timur

Tiga Pola Pembangunan di Kabupaten Sumba Timur
Analisis Klaster FPCM: Kesenjangan dan Potensi Antar Kecamatan

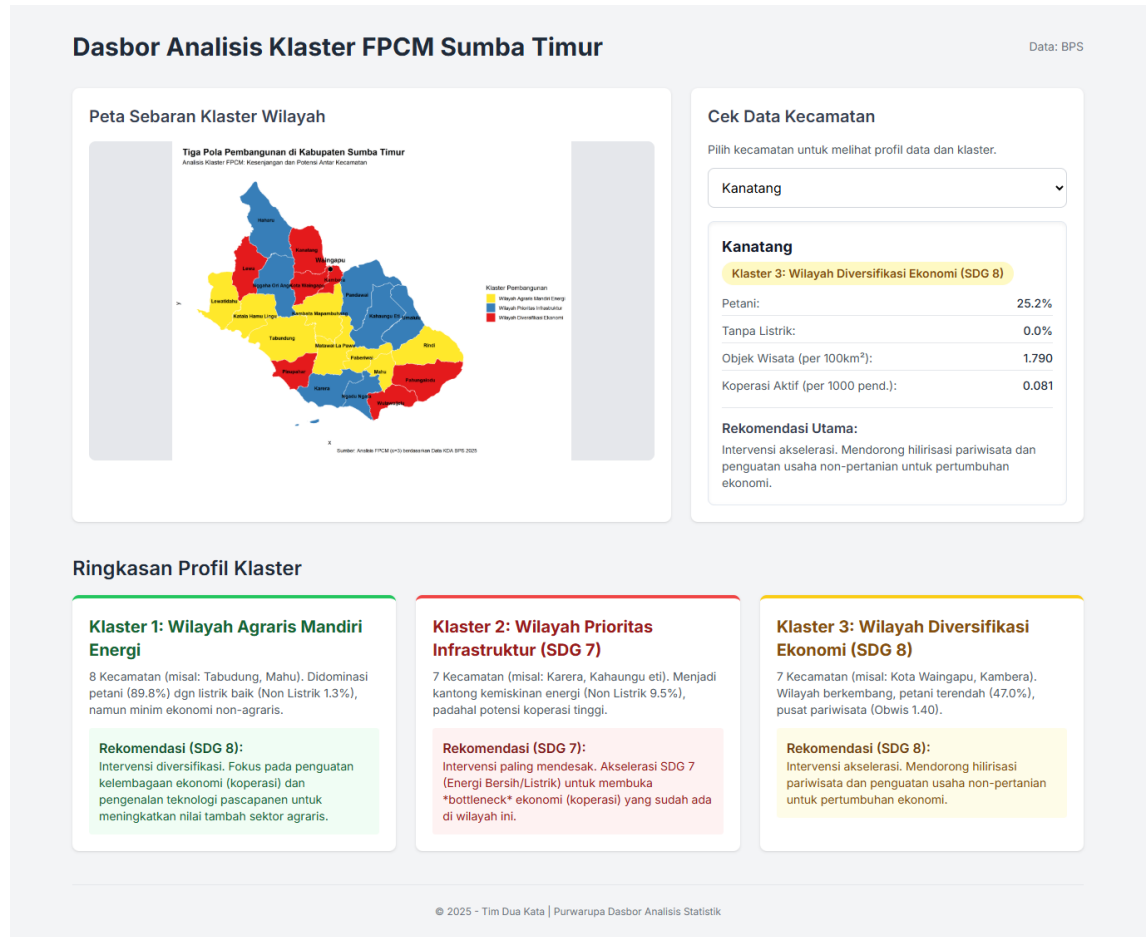


Pola klaster memperlihatkan pengembangan struktur spasial yang signifikan. Klaster Diversifikasi Ekonomi beraktivitas paling padat di sekitar Waingapu yang perannya sudah menjadi pusat pelayanan dan aliran ekonomi. Sementara itu, Klaster Prioritas Infrastruktur tersebar di kawasan yang secara geografis lebih jauh dari pusat administrasi. Ini mengkonfirmasi adanya hubungan secara isolasi ruang dengan keterbatasan elektrifikasi. Di sisi lain, Klaster Agraris Mandiri Energi berada di kawasan dengan ketersediaan energi yang memadai, meskipun strukturnya masih didominasi perekonomian subsisten pertanian. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan memerlukan strategi ruang, tidak hanya mengandalkan indikator sektoral yang bersifat statistik.

Visualisasi Dasbor

Penyajian hasil analisis klustering ini ditampilkan dalam sebuah dasbor HTML interaktif.

Gambar 2 Visualisasi Dasbor



Dasbor ini memungkinkan pengguna untuk:

1. Melihat peta sebaran klaster.
2. Melakukan *drill-down* per kecamatan untuk melihat nilai keempat indikator *Official Statistics*.
3. Menampilkan rekomendasi kebijakan awal berdasarkan profil klaster.

Dasbor dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://sol111poisson.github.io/DuaKata/>



PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis elaborasi *Official Statistics* (OS) dan *Artificial Intelligence* (AI) pada data Kabupaten Sumba Timur, diperoleh kesimpulan yang menjawab empat pertanyaan kerangka berpikir Tika sebagai berikut:

1. Salah satu cara memaksimalkan peran OS dan AI untuk mencapai SDGs 2045 adalah dengan menggunakan AI (spesifiknya *Unsupervised Learning FPCM*) untuk melakukan segmentasi dan prioritas wilayah. Analisis ini berhasil mengidentifikasi 3 klaster wilayah yang berbeda secara statistik ($p\text{-value} < 0.05$) dan terpisah sempurna (akurasi LDA 100%). Hal ini memungkinkan Pemda Sumba Timur untuk menerapkan kebijakan yang spesifik dan tepat sasaran per klaster dengan fokus pada SDG 7 (Energi) di Klaster 2 dan SDG 8 (Ekonomi) di Klaster 3.
2. Indikator *Official Statistics* (OS) yang paling penting diidentifikasi menggunakan model AI *Supervised Learning (Random Forest)*. Terlihat variabel `Presentase_petani` (variabel ekonomi) dan `Presentase_non_Listrik` (variabel infrastruktur) adalah dua indikator kunci dengan pengaruh tertinggi. Kedua indikator tersebut perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan agar dapat mencapai SDGs 2045 dengan efektif dan efisien
3. Strategi elaborasi *Official Statistics* (OS) dan AI yang diajukan diwujudkan dalam sebuah dasbor. Dasbor ini berfungsi sebagai jembatan antara AI yang menerjemahkan data OS mentah dan hasil analisis AI (FPCM, LDA) yang kompleks menjadi *advance insight* yang dapat dipahami dan digunakan langsung oleh pemangku kebijakan untuk pengambilan keputusan.
4. Strategi ini dipastikan dapat bertahan lebih dari tahun 2045 karena dirancang sebagai sistem monitoring yang berkelanjutan. Dasbor bukanlah laporan statis. Sistem ini dirancang untuk dapat diperbarui setiap tahun dengan data OS (BPS) terbaru. Model AI dapat dijalankan ulang (re-training) secara periodik yang memungkinkan pemerintah daerah (pembda) Sumba Timur memonitor pergerakan dan kemajuan setiap



kecamatan dan menciptakan siklus pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah rekomendasi yang diajukan:

Rekomendasi Kebijakan (untuk Pemda Sumba Timur):

1. Klaster 2 (Prioritas Infrastruktur): Klaster ini menuntut intervensi kritis dengan prioritas alokasi sumber daya tertinggi. Fokus utamanya adalah akselerasi pemenuhan SDG 7 melalui eskalasi dan replikasi program "Desa Supersun" sebagai *blueprint* elektrifikasi berbasis energi terbarukan. Kolaborasi strategis antara Pemda dan PLN esensial untuk memprioritaskan alokasi ke kantong-kantong kesenjangan energi terdalam, spesifiknya Kahaungu Eti dan Karera. Elektrifikasi berfungsi sebagai prasyarat fondasi tanpa itu, intervensi ekonomi, layanan publik, dan penciptaan wirausaha lokal mustahil dilakukan. Potensi ekonomi (SDG 8) yang ada, seperti yang ditunjukkan oleh Desa Wisata Budaya Umalulu, akan tetap laten dan tidak teraktivasi selama *bottleneck* infrastruktur (SDG 7) ini belum teratasi.
2. Klaster 3 (Diversifikasi Ekonomi): Klaster ini memerlukan intervensi akselerasi yang berfokus pada penguatan ekosistem pariwisata dan UMKM secara inklusif. Pendekatan kebijakan diarahkan pada tiga pilar: (1) Inisiasi inkubator UMKM berbasis kearifan lokal dan budaya; (2) Peningkatan kapasitas dan standarisasi layanan wisata; serta (3) Pengembangan paket wisata terintegrasi berbasis desa. Tujuannya adalah untuk menjamin distribusi manfaat ekonomi yang merata dan mencegah eksklusivitas komunitas lokal. Pola yang diusulkan adalah pergeseran strategis dari *mass tourism* menuju *quality and sustainable tourism*, dengan mengutamakan peningkatan pendapatan per wisatawan dan retensi pendapatan di tingkat komunitas. Dengan demikian, klaster ini diposisikan sebagai implementasi SDG 8 yang mengedepankan pertumbuhan berkeadilan.



3. Klaster 1 (Agraris Mandiri): Intervensi difokuskan pada peningkatan nilai tambah sektor agraris. Meskipun telah ditopang oleh ketersediaan energi yang memadai, rantai nilai sektor ini masih terhenti pada komoditas mentah. Rekomendasi utama adalah revitalisasi koperasi sebagai agregator dan manajer rantai pasok, yang dikombinasikan dengan diseminasi teknologi pascapanen (seperti pengeringan, penggilingan, fermentasi, dan pengemasan) di tingkat komunal. Implementasi strategi ini diusulkan melalui sinergi kemitraan antara Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian, dan BUMDes. Tujuannya adalah untuk mentransformasi output petani dari bahan mentah menjadi produk olahan siap jual. Pendekatan ini secara langsung meningkatkan margin profitabilitas petani dan menstimulasi ekonomi lokal tanpa membebani aktivitas produksi primer.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya:

1. Model dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel indikator OS dari pilar SDGs lain seperti kesehatan (angka stunting) atau pendidikan (angka partisipasi sekolah).
2. Untuk analisis spasial, penelitian selanjutnya dapat menggunakan AI spasial (contoh: *Geographically Weighted Clustering*) untuk melihat keterkaitan antar wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M.W., Mourshed, M. dan Rezgui, Y. (2021). Random Forest based feature selection for enhanced building energy forecasting. *Applied Energy*, 286, 116520.
- Bappenas. (2024). *Visi Indonesia Emas 2045: Pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2023). *Potret Pembangunan Berbasis SDGs di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Sumba Timur. (2025). *Kabupaten Sumba Timur Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.
- BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Haharu Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.



BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Kahaungu Eti Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Kampera Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Kambata Mapambuhang Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Kanatang Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Karera Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Katala Hamu Lingu Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Kota Waingapu Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Lewa Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Lewa Tidahu Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Mahu Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Matawai La Pawu Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Ngadu Ngala Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Nggaha Oriangu Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Paberiwai Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Pahunga Lodu Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Pandawai Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.



BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Pinupahar Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Rindi Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Tabundung Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Umalulu Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2025). *Kecamatan Wula Waijelu Dalam Angka 2025*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

BPS Sumba Timur. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Timur Maret 2024*. Waingapu: BPS Kabupaten Sumba Timur.

IESR (Institute for Essential Services Reform). (2023). *Sumba, Pulau Ikonik Energi Terbarukan: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: IESR.

Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). (2024). *Pesona Sumba: Menjelajahi Keindahan Alam dan Budaya*. Jakarta: Kemenparekraf.

Kulkov, I., Kulkova, J. dan Maki, A. (2024). Artificial intelligence in sustainable development: A comprehensive review and future agenda. *Journal of Cleaner Production*, 434, 1-15.

PARIS21. (2022). *Harnessing Data for Development: The Role of National Statistical Offices*. Paris: OECD Publishing.

Pulse Lab. (2021). *Using Machine Learning to Map Poverty in Indonesia*. Jakarta: Pulse Lab Jakarta.

Sari, I. P., Defianti, R. dan Siahaan, A. B. (2021). Perbandingan Kinerja Algoritma K-Means dan Fuzzy C-Means dalam Pengelompokan Data yang Mengandung Outlier. *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, 10(2), pp. 129-138.

Sharma, R. dan Kumar, S. (2022). AI-based solutions for achieving Sustainable Development Goals. *Journal of Technological Advancements*, 3(1), pp. 45-59.

Spiegel, M. R., Schiller, J. J. dan Srinivasan, R. A. (2021). *Schaum's Outline of Probability and Statistics*. 5th ed. New York: McGraw-Hill.



Tharwat, A., Houssein, E. H. dan Hassan, M. M. (2020). Statistical review of linear discriminant analysis and its applications in the classification of biomedical data. *Journal of Statistical Computation and Simulation*, 90(10), pp. 1827-1858.

Todaro, M. P. dan Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. 13th ed. New York: Pearson.

UNICEF. (2022). *Using Night-Time Lights Data to Analyze Child Poverty*. New York: UNICEF Office of Research.

Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite, I., Balaam, M., et al. (2020). The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. *Nature Communications*, 11, 233.

Yilmaz, V., Yilmaz, A. K. dan Özen, E. (2021). A methodological approach to cluster analysis for determining the socioeconomic development levels of provinces in Turkey. *Journal of Statistical Computation and Simulation*, 91(15), pp. 3065-3086.

Yusrina, D. (2021). Peran Official Statistics dalam Pengambilan Kebijakan. *Jurnal Statistika Nasional*, 12(2), pp. 102-110.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data

Kecamatan	Persentase Petani	Persentase Non Listrik	Jumlah Objek Wisata per 100 km ²	Jumlah Koperasi Aktif per 1000 Penduduk
Tabundung	0,93	0,01	0,58	0
Umalulu	0,72	0,04	0,65	0,69
Kota Waingapu	0,19	0,03	0	0,24
Lewa	0,71	0,03	1,07	0,23
Kambera	0,51	0	3,85	0,08
Mahu	0,98	0	0	0
Nggaha Ori Angu	0,84	0,08	0,35	0,09



Matawai La Pawu	0,95	0	0	0,14
Kambata Mapambuhang	0,96	0	0,24	0
Karera	0,86	0,11	0	0,22
Kahaungu eti	0,75	0,15	0	1,44
Katala Hamu Lingu	0,82	0	0	0
Kanatang	0,25	0	1,79	0,08
Pinu Pahar	0,83	0,05	2,03	0
Ngadu Ngala	0,89	0,07	0,48	0,34
Haharu	0,63	0,09	0,45	0
Pahunga Lodu	0,44	0,02	0,57	0
Lewa Tidahu	0,9	0,03	0,62	0
Wula Waijelu	0,53	0	1,36	0,23
Paberiwai	0,98	0,01	0	0
Pandawai	0,62	0,14	0,24	0,2
Rindi	0,81	0,02	0,27	0